Data Science & Engineering

SCHOOL OF DATA SCIENCE & ENGINEERING

数据科学与工程学院

Week9 进展汇报

HotRevoke：近期状态与查询判断

钟民杰 11.13

主要任务

短期目标：统一问题、架构和查询含义

用连续的注册与撤销例子解释历史更新前的查询困难，讲清请求怎样被接受、变化怎样被查询看见，并让正文、流程图和算法使用同一套说明。

中长期目标：把已有实验解释完整

结合E13和E16观察查询少等了什么、系统多保存了什么，同时记录实际批大小和不利结果，判断近期状态提前参与查询在什么条件下值得付出成本。

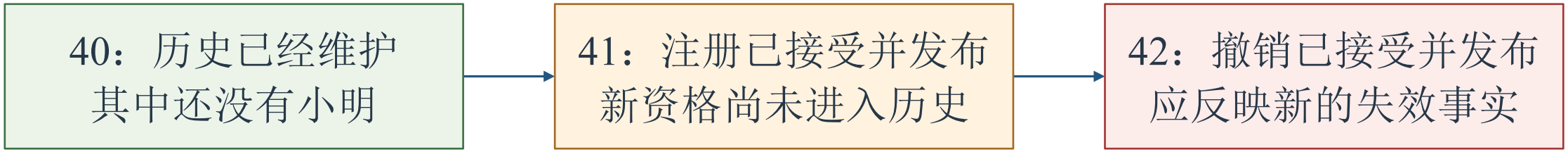
长期目标：形成可复查的论文论证

把研究问题、相关工作、设计和实验连接起来，明确当前结论的适用范围，再围绕新撤销查询、真实签名和实际批次差异安排有针对性的补充实验。

本周以论文说明与证据解释为主，实验沿用已有审核结果。

近期注册与撤销带来的查询问题

请求签名说明谁在操作，应用还要确认其资格是否有效。近期注册或撤销尚未并入历史时，旧历史不足以说明当前状态。



注册后的查询　　旧历史还找不到小明，需要近期注册补充。

撤销后的查询　　即使已经看到注册，也必须解释后来的撤销。

HotRevoke 先把完整近期记录与历史一起用于查询，再批量维护历史。

已有工作与本周研究重点

现有方案已经能更新密码学状态，也能结合近期变化或聚合发布。本周继续明确：查询何时能用这些资料回答。

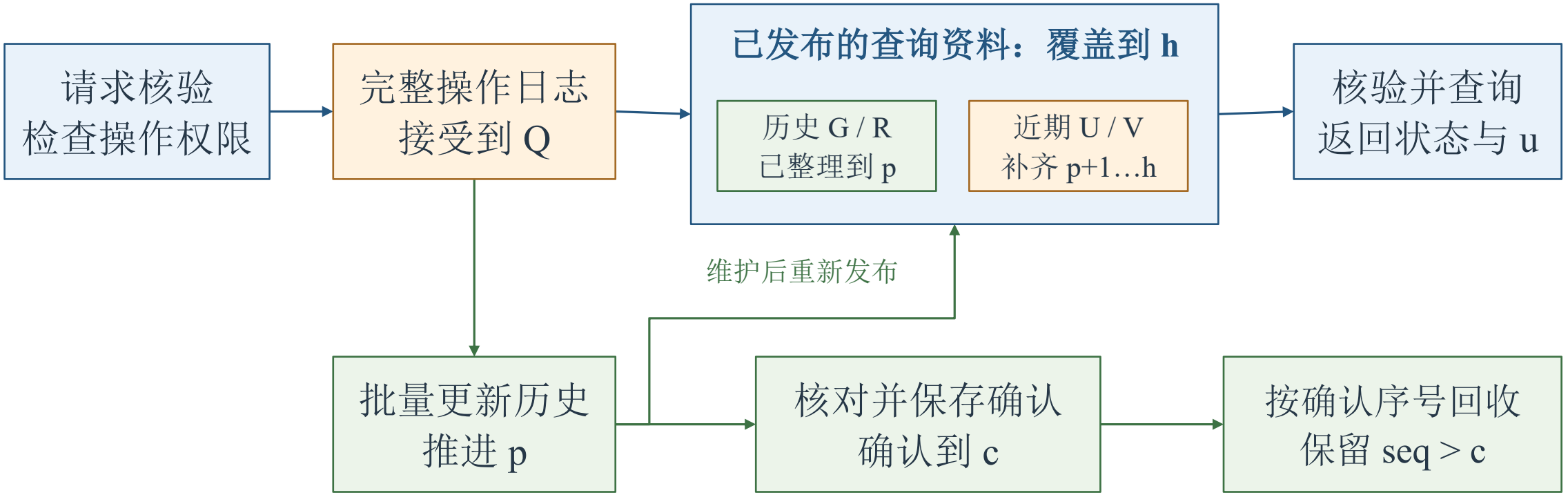
已有工作	已经具备的能力
CL / VB 累加器	动态更新、批量更新与见证维护
CRLite / Clubcards	利用近期变化与历史摘要判断撤销，并处理覆盖范围
Sidetree	聚合 DID 操作，再按批发布和处理

本周进一步收敛的问题

固定相同的新鲜度要求，比较逐次、批量与双热三种策略何时能够回答，以及多做多少发布和保存工作。

从请求接受到查询可见

合法请求先可靠保存，再发布完整查询资料。接受、查询、历史维护与链确认分别记录进度。



接受、可查、历史维护与链确认，分别表示四个进度。

近期注册和撤销必须覆盖同一区间；当前原型在链调用期间持有管理者锁。

一次查询应该看到哪些变化

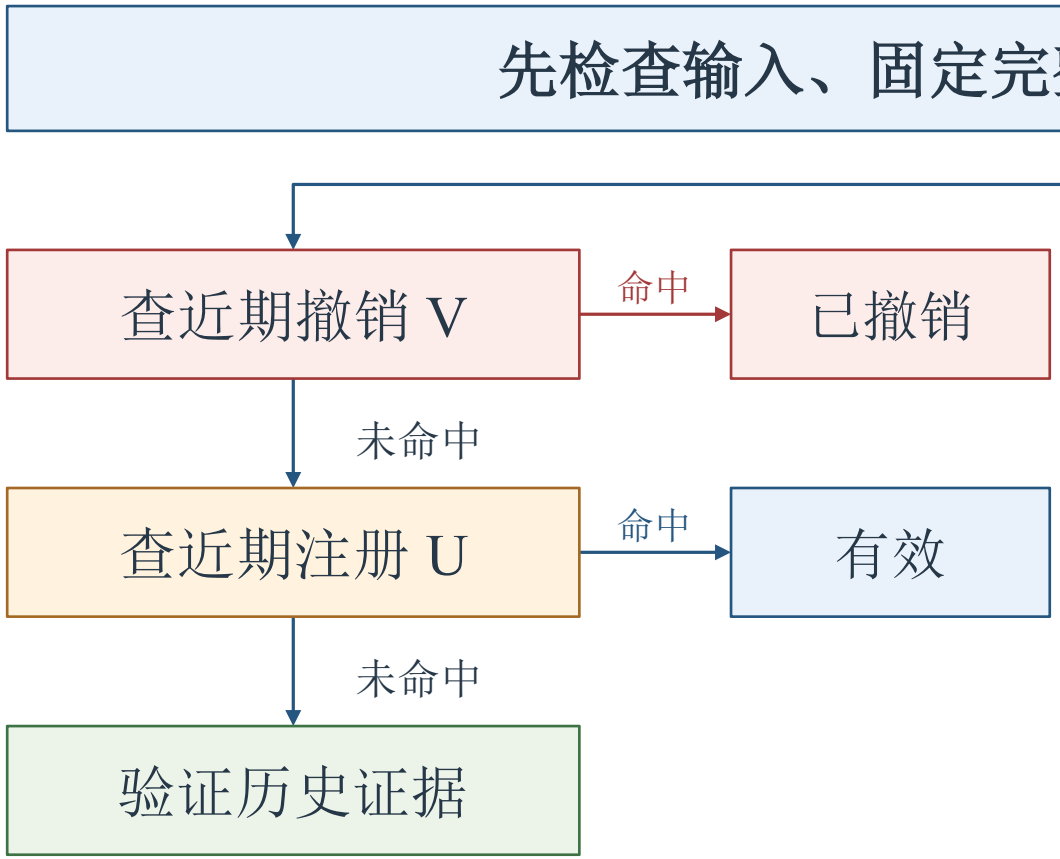
q：查询至少要看到哪一步　h：资料完整处理到哪一步　u：答案实际使用哪一步

同一个小明	历史 p	可查询 h	查询结果
41：注册已接受并发布	40	41	q=41，返回 VALID，u=41
42：撤销已接受并发布	40	42	仍取 q=41，返回 REVOKED，u=42
将 41、42 合入本地历史	42	42	继续返回 REVOKED，u=42

成功回答使用 $u = h \geq q$

q 是最低要求。资料已经看到第 42 条撤销时，不能停在第 41 条的有效状态。合并改变记录的位置，不能改变应有的答案。

查询算法的判断顺序



两处均未命中时，历史必须给出有效证明

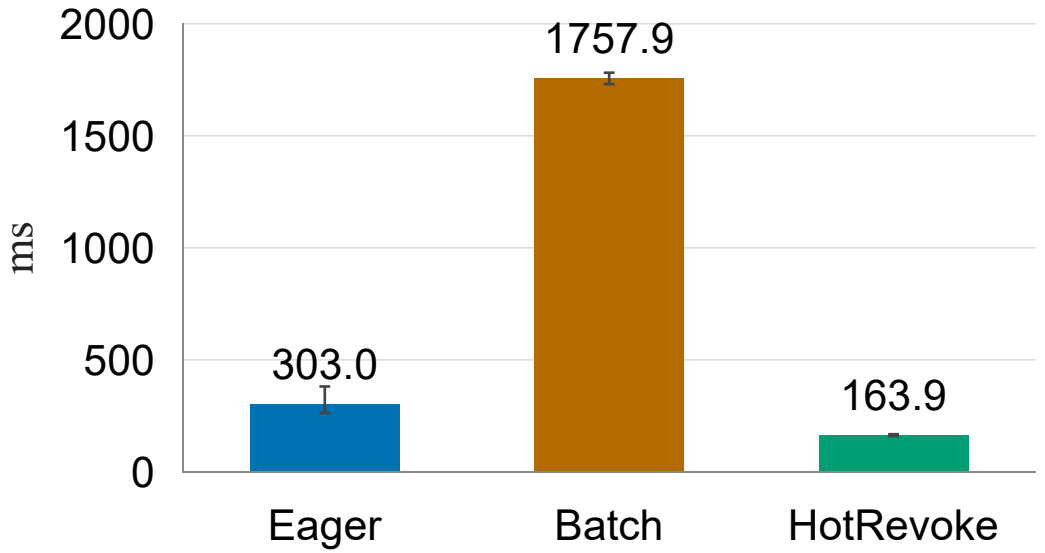
历史证据	结果
已注册，且未撤销	VALID
已注册，且已撤销	REVOKED
证实未注册	NOT_FOUND

视图不可用或 h<q：STATE_UNAVAILABLE。事件或证明无效：INVALID。
坏热证据不能回退历史；成员证明失败不能直接当成未注册。

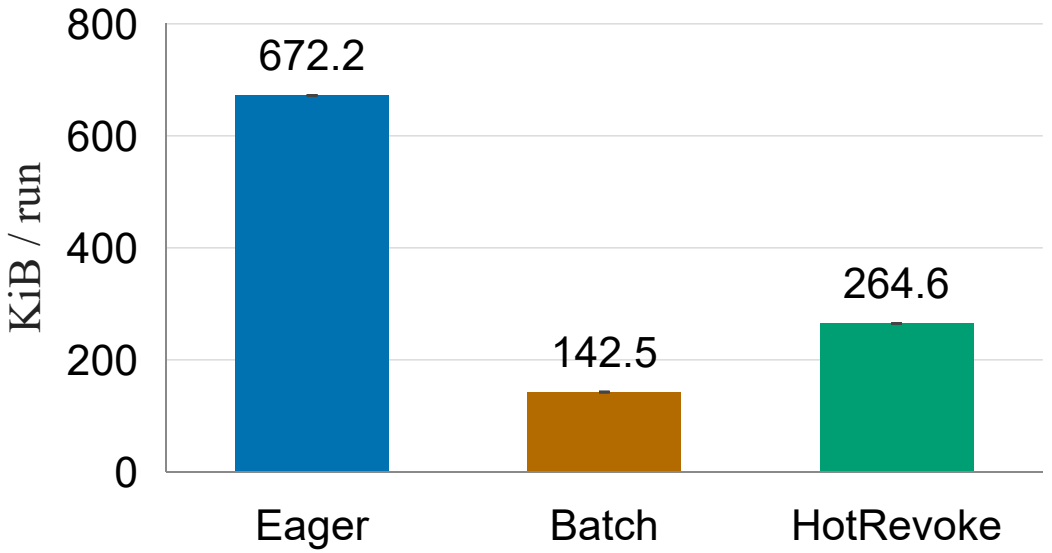
E13：等待收益与保存成本

逐次（Eager）每次维护历史；批量（Batch）成批维护；HotRevoke 还可用完整近期记录满足查询要求。E13 在同一输入轨迹下比较查询完成等待与保存成本。

E13：热查询完成 p95



E13：累计业务逻辑写入



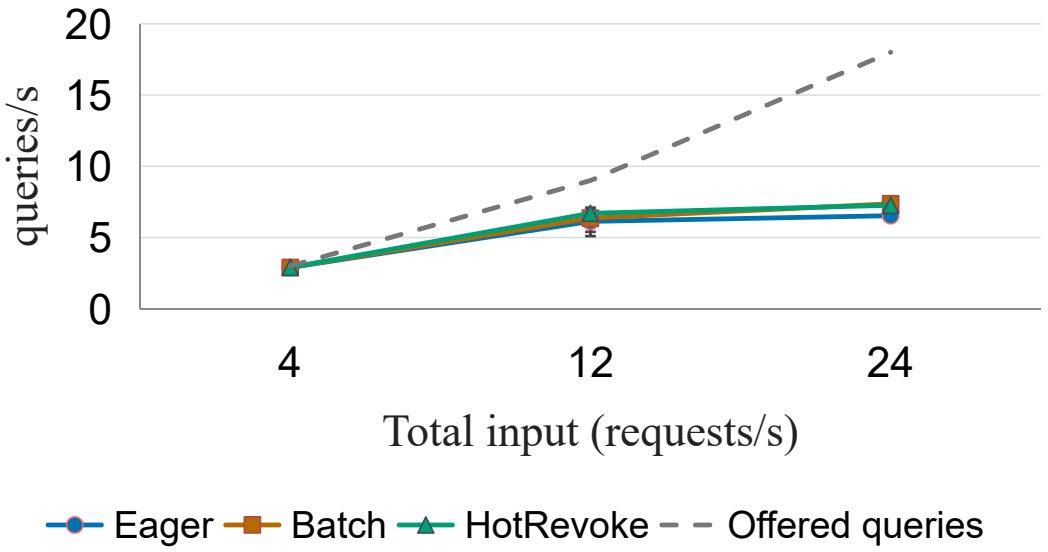
此条件下，HotRevoke 的等待更短，但累计逻辑写入比批量方案更多。

N=16，16次更新，注册/撤销各半，B=8；3次均值及最小—最大。
p95 为 E13 活动时钟；右图为每轮累计逻辑写入，三种策略都允许链确认前服务。

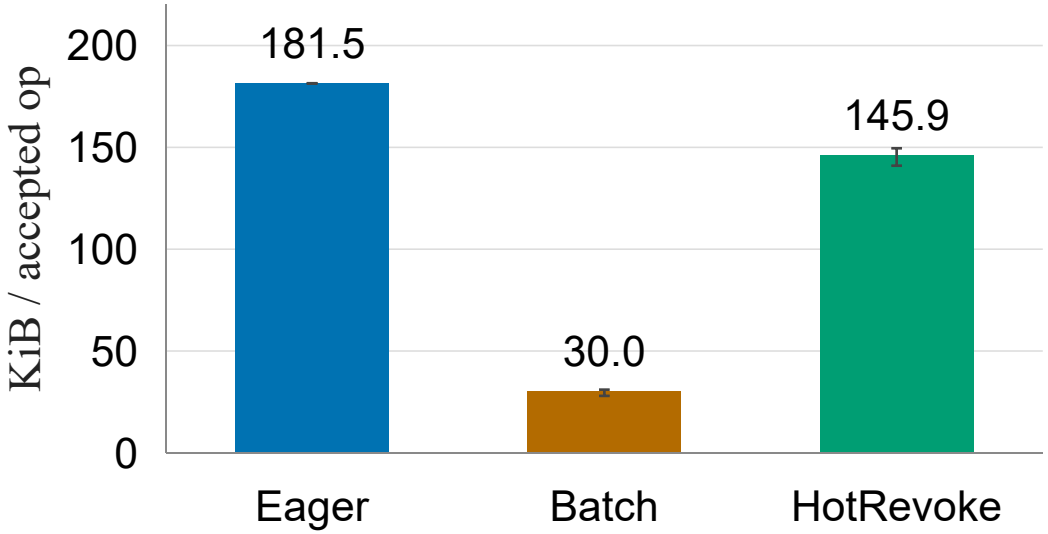
E16：请求压力与批处理成本

用已有 E16 检查请求加快后的表现。固定64个初始身份，一写三查；总输入4、12、24请求/s，窗口10秒。

E16：窗口正确查询速率



E16：24请求/s时的写入成本



24 请求/s：HotRevoke QPS 为 7.27，批量为 7.37；每操作写入约为批量的 4.87 倍。

虚线表示输入的查询速率；实际每批 1.29 与 6.22 条，不能将成本差额全归给热区。
主测为 HMAC，Ed25519 另做功能检查；没有直接测业务期新撤销身份的查询。

本周学习体会与反思

这次修改让我把“达到查询要求”和“整体运行更快”分开理解。完整近期状态能够补足尚未维护的历史，但仍需要认证、保存与发布；负载变化后，这些工作可能抵消提前回答带来的收益。

论文、图和算法应该描述同一个过程。查询不能漏掉近期撤销，历史合并不能改变已有判断，旧确认不能删除后来的事件。用一个连续例子核对这些步骤，比只列出模块名称更容易发现问题。

实验解释需要同时保留收益和代价。低压力下跟得上输入，不说明最大能力相同；实际批大小不同，也不能直接把成本归给热区。已有结果帮助明确下一步要控制什么，而非证明所有场景都更快。

下周科研计划

补上近期撤销的直接查询

把历史注册后撤销、同批先注册后撤销和旧确认后的新事件加入目标，按实际回答位置核对结果，记录重试与未完成请求，并检查坏证据不能回退旧历史。

分开解释签名和批次成本

使用统一Ed25519授权配置说明签名生成与验证的计时边界；在相同输入和查询要求下安排可匹配的实际批次，比较维护次数、逻辑写量及查询等待。

继续完善论文和实验范围

同步中英文、流程图与算法，延长窗口并扩大查询对象；分别记录进程资源、逻辑写量和保留文件。密码学适用性与未取得的证据继续明确标注，避免过度外推。

谢谢，敬请批评指正！

